Indicații

- Testul conține 6 subiecte. Fiecare subiect se punctează cu maxim 20 de puncte pentru o rezolvare corectă și completă. Rezultatul se trunchiază la 100 de puncte.
- Se pot obține punctaje parțiale pentru un subiect numai dacă acest lucru este specificat.
- Ordinea de rezolvare a subiectelor este la alegerea voastră.
- Pentru a fi punctată, o rezolvare **trebuie** să includă și metoda de verificare a funcționalității acesteia.
- Rezolvările subiectelor pot fi realizate utilizând **doar** aplicații disponibile în linia de comandă.
- Subiectele se rezolvă pe mașinile virtuale puse la dispoziție fiecărui student. Orice rezolvare pe mașina locală este nevalidă.
- Dacă nu este menționată calea completă a unui fișier sau director, acesta trebuie creat în `/home/student`.

Subiecte

Subiectul 1

Fie următoarea ierarhie de fișiere:

```
bad-systems/
|-- RL/
|   `-- malformed-packet
`-- USO/
    `-- malformed-binary
```

a) [5p] Creați ierarhia de mai sus în directorul `home` al utilizatorului `student`.

b) [5p] Schimbați permisiunile fișierului `malformed-binary` astfel încât acesta să poată fi executabil.

c) [5p] Adăugați în sistem utilizatorul `curl` cu directorul `home` default `RL`.

d) [5p] Pentru utilizatorul de la punctul precedent, faceți modificările necesare astfel încât acesta să nu se mai poată autentifica.

Subiectul 2

a) [5p] Clonați repository-ul de la adresa https://github.com/mariasfiraiala/git-cheatsheet.

b) [5p] Pentru repository-ul clonat la punctul anterior, afișați ultimele 4 commit-uri.

c) [5p] Pentru repository-ul clonat la punctul anterior, treceți pe branch-ul `practical`.

d) [5p] Spargeți parola arhivei găsită pe branch-ul `practical` și afișați conținutul fișierului arhivat (Hint: rockyou.txt).

Subiectul 3

a) [5p] Afișați serverele DNS folosite de către stația voastră.

b) [5p] Generați o pereche de chei `ssh` de tipul `ida_rsa`.

c) [5p] Realizați conexiunea remote `ssh` fără parolă către stația `172.20.128.2`. Pentru conectare, username-ul pe care îl veți folosi este `student`, iar parola este `student`.

d) [5p] Realizați un alias pentru adresa `8.8.8.8` numit `gugal`, astfel încât atunci când introduceți comanda `ping gugal` să se trimită pachetele către adresa ip `8.8.8.8` (Hint: `/etc/hosts`).

Subiectul 4

a) [5p] Afișați toți utilizatorii logați la momentul curent.

b) [5p] Afișați doar header-ul HTTP al site-ului `ocw.cs.pub.ro` (Hint: man curl).

c) [5p] Generați 5 parole de lungime 10, câte una pe linie, fiecare din ele conținând cel puțin o majusculă.

d) [5p] Descărcați fișierul `my-hashes.txt` de la adresa `http://elf.cs.pub.ro/uso/res/final/146/my-hashes.txt` și aflați mesajul secret. Atenție, părțile mesajului pot fi amestecate. Formatul mesajului este `USO{some_flag_here}` (Hint: hashing).

Subiectul 5

a) [5p] Într-un oneliner, afișați toate fișierele din `/usr/include/` care conțin cel puțin o cifră în nume.

b) [5p] Într-un oneliner, afișați doar fișierele de pe pe primul nivel nivelul din `/lib/` (**nu** și din directoarele din `/lib/`) care **nu** conțin în nume prefixul `lib`.

c) [5p] Într-un oneliner, afișați cele mai folosite 10 comenzi din istoric.

d) [5p] Într-un oneliner, afișați liniile 5 și 7 din fișierul `/etc/passwd`.

Subiectul 6

a) [5p] Creați un script `nothing.sh` care să se șteargă pe sine însuși. **Atenție: scriptul trebuie să funcționeze corect orice denumire ar avea.**

b) [5p] Creați un script `dumb-sum.sh` care primește un număr variabil de argumente și printează suma acestora. Dacă nu există niciun argument, se afișează un mesaj de eroare corespunzător. Exemplu de rulare:

```
$ ./dumb-sum.sh 1 2 3 0 100
106
$ ./dumb-sum.sh 80
80
```

c) [5p] Creați un script `lookup.sh` care să descarce pachetul `wbritish` ce conține dicționare și care să valideze cuvintele conținute de fișierul de intrare `in.txt` de la adresa `http://elf.cs.pub.ro/uso/res/final/146/in.txt` cu ceea ce se găsește în dicționar. Fișierul de intrare este primit ca argument la rularea script-ului. Exemplu de rulare:

```
$ ./lookup.sh in.txt
apple in dictionary
noapple not in dictionary
```

d) [5p] Creați un script `disk-usage.sh` care citește un număr de la `stdin` și afișează partiția care are un procent de utilizare al disk-ului mai mare decât acel număr. Dacă input-ul primit nu este un număr, se folosește pentru threshold o valoare default aleasă de voi. Exemplu de rulare:

```
$ ./disk-usage.sh
Threshold = 12
WARNING: Partition "/dev/nvme0n1p6" used 13%
WARNING: Partition "/dev/nvme0n1p1" used 27%

$ ./disk-usage.sh
Threshold = ceva
WARNING: Partition "/dev/nvme0n1p6" used 30%
WARNING: Partition "/dev/nvme0n1p1" used 31%
```